

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNI-
VERSITAIRE**

UNIVERSITE PROTESTANTE AU CONGO

FACULTE DE SCIENCES INFORMATIQUES



PROJET DE FIN D'ANNEE ACADEMIQUE

SyAnFraud : Système intelligent de détection prédictive des fraudes transactionnelles basé sur Machine Learning et règles métier.



Par l'étudiant **MBUMBU MANGOYO** *Samuel*

De la **L2 FASI LMD**

Prof : **MAMPUYA** *Pescie*

JUILLET 2026

Résumé

Ce projet de monographie porte sur la conception et le développement de **SyAnFraud**, un système intelligent de détection de fraude transactionnelle basé sur une approche hybride combinant Machine Learning et règles métier. L'objectif est d'identifier les transactions présentant un risque élevé de fraude à partir de données transactionnelles et de leur attribuer un score de risque. La solution développée intègre un moteur de prédiction, un système d'alertes et un tableau de bord de suivi des activités. Les résultats obtenus montrent qu'il est possible de détecter automatiquement des comportements suspects et d'assister la prise de décision en matière de sécurité financière. Ce projet constitue ainsi une preuve de concept (**Proof of Concept - PoC**) illustrant l'application de l'intelligence artificielle et du développement web à la lutte contre la fraude.

Table des matières

Page de garde.....	1
Résumé	2
1. Introduction générale.....	4
1.1 Contexte.....	4
1.2 Problématique.....	4
1.3 Objectifs.....	5
1.3.1 Objectif général.....	5
1.3.2 Objectifs spécifiques.....	5
1.4 Méthodologie adoptée.....	5
1.5 Structure du document.....	6
2. Cadre théorique et technologique.....	6
2.1 Définitions des concepts clés.....	6
2.2 Présentation des outils ou technologies utilisées.....	7
3. Réalisation du projet.....	8
3.1 Analyse des besoins.....	8
3.2 Architecture de la solution.....	8
3.3 Étapes de mise en œuvre.....	9
3.4 Résultats obtenus.....	10
4. Difficultés rencontrées et limites.....	12
4.1 Difficultés rencontrées.....	12
4.2 Limites de la solution.....	12
5. Conclusion générale.....	13
5.1 Récapitulatif.....	13
5.2 Apports du projet.....	13
5.3 Perspectives.....	13
6. Bibliographie et Webographie.....	14

1. Introduction générale

1.1 Contexte

La transformation numérique du secteur financier a profondément modifié les modes de réalisation des transactions. Grâce aux services bancaires en ligne, aux paiements électroniques et aux applications mobiles, les opérations financières sont devenues plus rapides et accessibles. Cependant, cette évolution s'accompagne d'une augmentation des risques de fraude, notamment à travers les transactions suspectes, les usurpations d'identité, les tentatives de contournement des systèmes de sécurité et diverses formes de cybercriminalité financière.

Face à cette problématique, les institutions financières cherchent à renforcer leurs mécanismes de contrôle en s'appuyant sur les technologies de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données. Les techniques de Machine Learning permettent aujourd'hui d'identifier automatiquement des comportements inhabituels et d'assister les experts dans la prise de décision. C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet intitulé **SyAnFraud**, un système intelligent de détection de fraude transactionnelle reposant sur une approche hybride combinant apprentissage automatique et règles métier.

1.2 Problématique

Malgré l'existence de nombreux dispositifs de sécurité, la détection des transactions frauduleuses demeure un défi majeur pour les organisations financières. Les méthodes traditionnelles basées uniquement sur des contrôles manuels ou sur des règles fixes présentent souvent des limites face à l'évolution constante des techniques de fraude. De leur côté, les modèles d'intelligence artificielle offrent de bonnes capacités de prédiction, mais nécessitent souvent d'être complétés par des mécanismes métier afin d'améliorer leur interprétabilité et leur fiabilité.

Dans ce contexte, la question principale de cette monographie est la suivante :

Comment concevoir un système intelligent capable de détecter automatiquement les transactions à risque en combinant les avantages du Machine Learning et des règles métier afin d'améliorer la sécurité des opérations financières ?

1.3 Objectifs

1.3.1 Objectif général

L'objectif général de cette monographie est de concevoir et de développer **SyAnFraud**, un système intelligent de détection de fraude transactionnelle basé sur une approche hybride combinant Machine Learning et règles métier.

1.3.2 Objectifs spécifiques

- ◇ Étudier les concepts liés à la fraude financière et à sa détection ;
- ◇ Constituer et préparer un jeu de données transactionnelles pour l'apprentissage du modèle ;
- ◇ Développer un modèle de Machine Learning capable d'évaluer le risque de fraude ;
- ◇ Intégrer des règles métier permettant d'améliorer la prise de décision ;
- ◇ Développer une interface web facilitant la saisie, l'analyse et le suivi des transactions ;
- ◇ Générer des alertes et des indicateurs destinés à assister les utilisateurs dans la détection des comportements suspects.

1.4 Méthodologie adoptée

La réalisation de **SyAnFraud** s'est déroulée suivant une démarche progressive composée de plusieurs étapes. Dans un premier temps, une étude documentaire a été menée afin de comprendre les mécanismes de la fraude financière, les techniques modernes de détection ainsi que les approches basées sur le Machine Learning et les règles métier. Ensuite, une phase d'analyse des besoins a permis d'identifier les fonctionnalités essentielles du système.

La deuxième étape a consisté à concevoir l'architecture générale de la solution ainsi que la base de données, les interfaces utilisateur et le processus de communication entre l'application web et le moteur d'intelligence artificielle. L'implémentation a ensuite été réalisée en utilisant **Python (Flask)** pour le moteur de prédiction, **HTML, CSS, JavaScript et PHP** pour l'interface web, ainsi que **MySQL** pour la gestion des données.

Enfin, plusieurs tests ont été effectués afin de vérifier le bon fonctionnement du système, d'évaluer la cohérence des prédictions produites par le modèle d'intelligence artificielle et de valider l'intégration des règles métier dans le processus de détection des transactions suspectes.

1.5 Structure du document

- ◇ Le premier chapitre présente le contexte, la problématique, les objectifs et la méthodologie adoptée.
- ◇ Le deuxième chapitre expose le cadre théorique et technologique du projet.
- ◇ Le troisième chapitre décrit la réalisation de SyAnFraud ainsi que les résultats obtenus.
- ◇ Le quatrième chapitre présente les difficultés rencontrées et les limites de la solution proposée.
- ◇ Le cinquième chapitre résume les principaux résultats et présente les apports ainsi que les perspectives du projet.
- ◇ Le sixième chapitre regroupe la bibliographie et la webographie utilisées.
- ◇ Le septième chapitre contient les annexes du travail.

2. Cadre théorique et technologique

2.1 Définitions des concepts clés

Fraude transactionnelle : est une opération financière réalisée de manière illégale dans le but d'obtenir un avantage financier au détriment d'une personne ou d'une institution.

Détection de fraude : consiste à identifier automatiquement les transactions présentant un comportement anormal ou suspect afin de limiter les pertes financières.

Intelligence artificielle : est une discipline informatique qui permet aux machines de reproduire certaines capacités humaines comme l'apprentissage, le raisonnement et la prise de décision.

Machine Learning : est une branche de l'intelligence artificielle qui permet à un système d'apprendre à partir de données afin d'effectuer des prédictions sans être programmé explicitement pour chaque situation.

Approche hybride : combine plusieurs techniques afin d'améliorer les performances d'un système. Dans **SyAnFraud**, elle associe un modèle de Machine Learning et des règles métier pour détecter les fraudes.

Règles métier : sont des conditions définies par les experts du domaine permettant de contrôler automatiquement certaines transactions. Par exemple, un nombre élevé de tentatives de PIN ou une fréquence importante de transactions peut augmenter le niveau de risque.

Score de risque : représente la probabilité qu'une transaction soit frauduleuse. Plus ce score est élevé, plus la transaction est considérée comme suspecte.

Transaction légitime : est une opération financière réalisée normalement par son propriétaire sans intention frauduleuse.

API : (Application Programming Interface) permet à deux applications de communiquer entre elles. Dans **SyAnFraud**, elle permet à l'application PHP d'envoyer les données au modèle Python et de récupérer la prédiction.

Tableau de bord : est l'interface qui présente les statistiques, les alertes et les indicateurs relatifs aux transactions analysées.

2.2 Présentation des outils ou technologies utilisés

Python : a été utilisé pour développer le moteur d'intelligence artificielle chargé de prédire les fraudes.

Flask : est le framework utilisé pour créer l'API permettant la communication entre l'application web et le modèle de Machine Learning.

PHP : a été utilisé pour développer la logique côté serveur, gérer les utilisateurs, les sessions et les échanges avec la base de données.

HTML5 : a permis de concevoir la structure des différentes pages de l'application.

CSS3 : a été utilisé pour réaliser le design de l'interface et améliorer l'expérience utilisateur.

JavaScript : assure l'interactivité de l'application et facilite les échanges avec l'API de prédiction.

MySQL : est le système de gestion de base de données utilisé pour enregistrer les utilisateurs, les transactions et les résultats des analyses.

Visual Studio Code : est l'environnement de développement utilisé pour écrire et organiser le code source du projet.

Git et GitHub : a permis de gérer les différentes versions du projet tandis que GitHub a servi à son hébergement et à son partage.

Bibliothèques Python :

Les principales bibliothèques utilisées sont :

- ◇ **Pandas** : manipulation des données ;
- ◇ **Scikit-learn** : entraînement du modèle de Machine Learning ;
- ◇ **Joblib** : sauvegarde et chargement du modèle ;
- ◇ **NumPy** : calculs numériques.

3. Réalisation du projet

3.1 Analyse des besoins

Avant le développement de **SyAnFraud**, une analyse des besoins a été réalisée afin d'identifier les fonctionnalités attendues du système. Les principaux besoins fonctionnels sont les suivants :

- ◇ Authentifier les utilisateurs ;
- ◇ Enregistrer les transactions financières ;
- ◇ Analyser automatiquement chaque transaction ;
- ◇ Attribuer un score de risque ;
- ◇ Détecter les transactions suspectes ;
- ◇ Afficher les alertes ;
- ◇ Visualiser les statistiques dans un tableau de bord.

Les besoins non fonctionnels concernent principalement la rapidité d'exécution, la sécurité des données, la simplicité d'utilisation et la fiabilité des prédictions.

3.2 Architecture de la solution

SyAnFraud repose sur une architecture hybride combinant une architecture client-serveur et une architecture serveur-serveur.

Le fonctionnement général est le suivant :

1. L'utilisateur saisit une transaction.
2. PHP reçoit les données.
3. PHP envoie les données à l'API Flask.
4. Le modèle IA calcule le score de risque.
5. Flask renvoie le résultat à PHP.
6. PHP enregistre et affiche le résultat dans le tableau de bord.

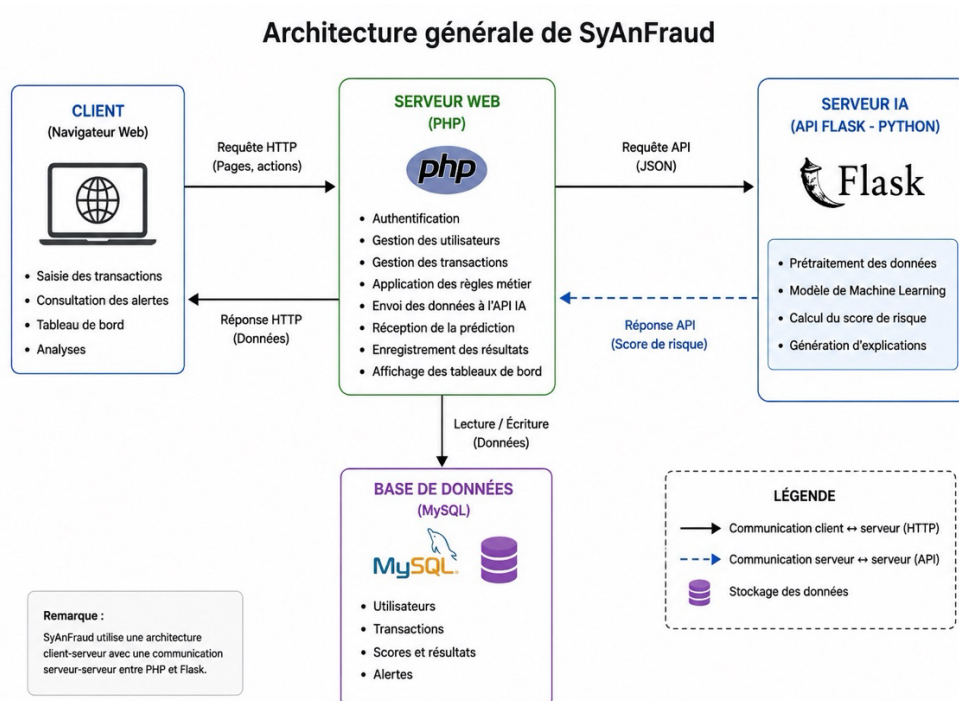


Fig. 1 : Architecture SyanFraud

3.3 Étapes de mise en œuvre

Le développement de **SyAnFraud** s'est déroulé en plusieurs étapes :

1. Le développement de **SyAnFraud** s'est déroulé en plusieurs étapes.
2. La deuxième étape a porté sur le développement de l'API Flask permettant la communication entre le modèle d'intelligence artificielle et l'application web.

3. La troisième étape a concerné le développement de l'interface web avec les pages d'accueil, de connexion, du tableau de bord, des transactions, des alertes, des analyses et des transactions bloquées.
4. Enfin, plusieurs tests ont été réalisés afin de vérifier le fonctionnement du système, la communication avec l'API et la qualité des prédictions.

3.4 Résultats obtenus

Le système **SyAnFraud** est capable de :

- ◇ Authentifier les utilisateurs ;
- ◇ Enregistrer les transactions ;
- ◇ Calculer automatiquement un score de risque ;
- ◇ Détecter les transactions suspectes ;
- ◇ Générer des alertes ;
- ◇ Afficher les statistiques dans un tableau de bord interactif ;
- ◇ Appliquer une approche hybride combinant Machine Learning et règles métier.

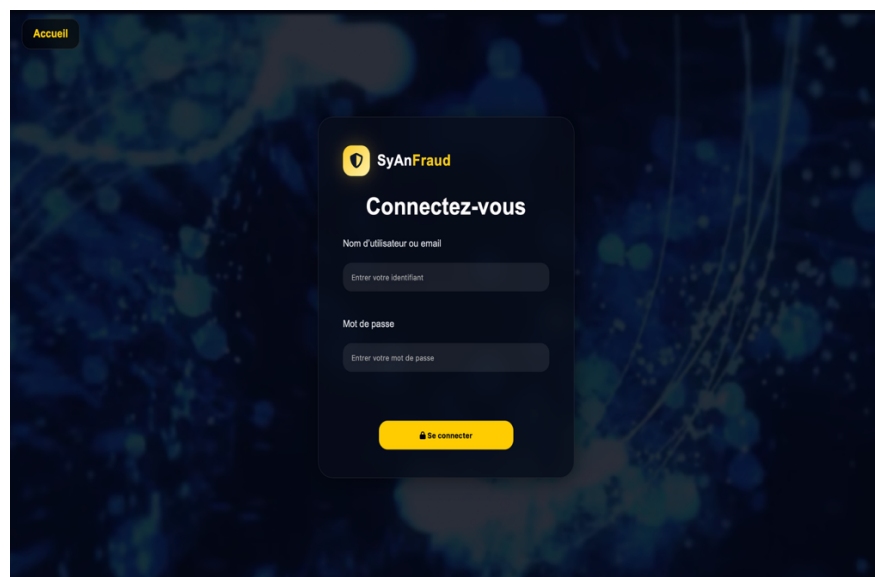


Fig. 2 : Page de connexion

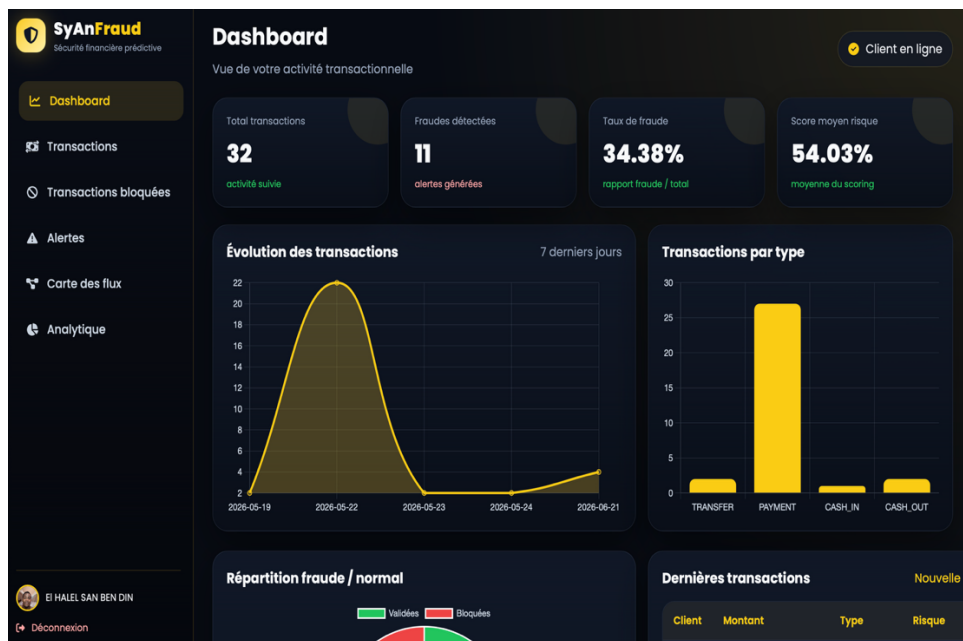


Fig. 3 : Dashboard

SyAnFraud sécurité financière prédictive

Nouvelle transaction
Simulation d'une opération analysée par le moteur anti-fraude

Montant: Ex : 2500

Type de transaction: PAYMENT

Lieu: Kin

Bénéficiaire: Ex : M2044282225

PIN: Entrez votre PIN

Le temps de validation et les tentatives sont calculés automatiquement.

Effectuer la transaction Réinitialiser

Historique récent

Client	Montant	Type	Lieu	Risque	Statut	Date
EI HALEL SAN BEN DIN	5 433 667,00 \$US	PAYMENT	Kin	82.0%	bloquée	2026-06-21 20:09:21
EI HALEL SAN BEN DIN	3 455 666 677,00 \$US	PAYMENT	Kin	95.0%	bloquée	2026-06-21 20:06:27
EI HALEL SAN BEN DIN	34 222 334,00 \$US	CASH_OUT	Kin	34.0%	validée	2026-06-21 20:03:31
EI HALEL SAN BEN DIN	233 456,00 \$US	PAYMENT	Kin	38.0%	validée	2026-06-21 19:55:05

EI HALEL SAN BEN DIN

Déconnexion

Fig. 4 : Formulaire de transactions

The screenshot shows the SyAnFraud application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: Dashboard, Transactions, Transactions bloquées, Alertes (highlighted with a yellow triangle), Carte des flux, and Analytique. At the bottom of the sidebar is a user profile for 'EI HALEL SAN BEN DIN' and a 'Déconnexion' button. The main area is titled 'Journal des événements suspects et décisions de traitement.' and contains a table with the following data:

Client	Montant	Type	Niveau risque	Message	Statut / décision	Date
EI HALEL SAN BEN DIN	5 433 667,00 \$US	PAYMENT	82.0%	ML : Analyse ML effectuée avec succès Règles : nouveau bénéficiaire, plusieurs tentatives PIN incorrectes avant validation	non traitée	2026-06-21 20:09:21
EI HALEL SAN BEN DIN	3 455 666 677,00 \$US	PAYMENT	95.0%	montant supérieur au solde disponible	non traitée	2026-06-21 20:06:27
EI HALEL SAN BEN DIN	1 223 345,00 \$US	PAYMENT	100.0%	ML : Analyse ML effectuée avec succès Règles : temps extrêmement long de validation PIN, nouveau bénéficiaire, fréquence élevée, plusieurs tentatives PIN incorrectes avant validation	non traitée	2026-05-23 11:05:25
EI HALEL SAN BEN DIN	1 234 567,00 \$US	PAYMENT	75.0%	ML : Analyse ML effectuée avec succès Règles : temps extrêmement long de validation PIN, nouveau bénéficiaire, fréquence élevée, une tentative PIN incorrecte avant validation	non traitée	2026-05-22 22:17:07
EI HALEL SAN BEN DIN	23 345 678,00 \$US	PAYMENT	100.0%	ML : Analyse ML effectuée avec succès Règles : temps extrêmement long de validation PIN, nouveau bénéficiaire, fréquence élevée, plusieurs tentatives PIN incorrectes avant validation	non traitée	2026-05-22 22:14:12

Fig. 4 : Alertes et messages

4. Difficultés rencontrées et limites

4.1 Difficultés rencontrées

Au cours de la réalisation de **SyAnFraud**, plusieurs difficultés ont été rencontrées :

- ◇ Intégration de l'API Flask avec l'application PHP.
- ◇ Communication entre PHP et le modèle de Machine Learning.
- ◇ Choix des variables les plus pertinentes pour la prédiction.
- ◇ Gestion des sessions et de l'authentification des utilisateurs.
- ◇ Conception d'une interface moderne et intuitive.
- ◇ Compréhension des notions de Machine Learning et des API REST.
- ◇ Mise en place des tableaux de bord et des graphiques analytiques.

4.2 Limites de la solution

La version actuelle de **SyAnFraud** présente certaines limites :

- ◇ Le modèle est entraîné sur un jeu de données de démonstration.

- ◇ Le réentraînement automatique du modèle n'est pas encore disponible.
- ◇ Les règles métier restent limitées et peuvent être enrichies.
- ◇ Les notifications par SMS ou e-mail ne sont pas implémentées.
- ◇ La solution n'est pas encore déployée dans un environnement bancaire réel.
- ◇ Les performances n'ont pas été évaluées sur un volume important de transactions.

5. Conclusion générale

5.1 Récapitulatif

Ce travail a permis de concevoir et de développer **SyAnFraud**, un système intelligent de détection de fraude transactionnelle basé sur une approche hybride combinant le Machine Learning et des règles métier. La solution permet d'analyser une transaction, de calculer un score de risque, de détecter les opérations suspectes et d'afficher les résultats dans un tableau de bord.

5.2 Apports du projet

La réalisation de ce projet a permis :

- ◇ D'approfondir les connaissances en développement Web et en intelligence artificielle ;
- ◇ D'apprendre la communication entre PHP et une API Flask ;
- ◇ De mettre en œuvre un modèle de Machine Learning dans une application réelle ;
- ◇ D'acquérir de l'expérience dans la conception d'une architecture client-serveur et serveur-serveur.

5.3 Perspectives

À l'avenir, **SyAnFraud** pourrait être amélioré par :

- ◇ L'intégration d'API bancaires réelles afin de recevoir et d'analyser automatiquement les transactions ;
- ◇ Le déploiement de l'application sur un serveur distant pour permettre un accès permanent ;

- ◇ L'utilisation de données transactionnelles réelles pour améliorer le modèle ;
- ◇ L'ajout de notifications par SMS ou e-mail ;
- ◇ Le réentraînement périodique du modèle à partir des décisions validées ;
- ◇ L'intégration de méthodes avancées de détection d'anomalies.

6. Bibliographie et Webographie

Bibliographie

1. Géron, A. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow*. O'Reilly Media, 2023.
2. Bishop, C. M. *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer, 2006.
3. Han, J., Kamber, M., & Pei, J. *Data Mining: Concepts and Techniques*. Morgan Kaufmann, 2012.
4. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
5. Tan, P.-N., Steinbach, M., & Kumar, V. *Introduction to Data Mining*. Pearson, 2019.

Webographie

- Scikit-learn — <https://scikit-learn.org>, consulté le 4 novembre 2025.
- Flask — <https://flask.palletsprojects.com>, consulté le 7 mars 2026.
- Python — <https://www.python.org>, consulté le 4 novembre 2025.
- MySQL — <https://dev.mysql.com>, consulté le 28 octobre 2025.
- Kaggle — <https://www.kaggle.com>, consulté le 11 novembre 2025.
- SWIFT — <https://www.swift.com>, consulté le 8 mars 2026.

